

Processz Ütemezési Teljesítménymutatók és Round Robin

7. Gyakorlat Jegyzőkönyv

Készítette: Szabó Levente

Szak: BSC

Dátum: 2026.05.20

1. Bevezetés és a feladat leírása

A 7. gyakorlat célja a korábbiakban megismert processz-ütemezési algoritmusok mélyebb, kvantitatív összehasonlítása volt különféle rendszerteljesítmény-jellemzők (CPU kihasználtság, átlagos körülfordulási idő, átlagos várakozási idő és átlagos válaszdő) kiszámításán keresztül, figyelembe véve a környezetváltás (Context Switch) rezsijét is. Ezen felül egy önálló 4 folyamatos időszakos Round Robin feladat szimulációját is elvégeztük.

2. 1. Task: Round Robin ($q = 5$ ms) újraértékelése

Az előző labor adatainak alapján felvázoltuk a Round Robin menetrendet, ahol az időszak $q = 5$ ms.

Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezési idő (ms)	0	1	3	9	12
CPU lökethossz (ms)	3	8	2	20	5
Indulási idő (ms)	0	3	8	13	18
Befejezési idő (ms)	3	18	10	38	23
Várakozási idő (ms)	0	9	5	9	6

Átlagos várakozási idő (RR 5ms): $(0 + 9 + 5 + 9 + 6) / 5 = 5.8$ ms.

3. 2. Task: Rendszer-teljesítmény jellemzők összehasonlítása

Az FCFS és SJF algoritmusok esetén számításba vettük a környezetváltási időt (Context Switch, CS = 0.1 ms) és az ütemezési overhead-et. A kapott eredmények összefoglaló táblázata:

Ütemező algoritmus neve	CPU kihasználtság	Körülfordulási idők átlaga	Várakozási idők átlaga	Válaszdők átlaga
FCFS (CS = 0.1 ms)	98.70%	14.40 ms	7.40 ms	7.40 ms
SJF (CS = 0.1 ms)	98.70%	10.20 ms	3.20 ms	3.20 ms
Round Robin ($q = 5$ ms)	96.40%	13.40 ms	5.80 ms	3.60 ms

4. 3. Task: Önálló Round Robin feladat ($q = 4 \text{ ms}$)

Egy új rendszerben 4 folyamat (P1, P2, P3, P4) érkezik egyenlő, 9 ms-os CPU igénnyel. Az ütemező Round Robin stratégiát követ $q = 4 \text{ ms}$ időszellett.

Tulajdonság / Processz	P1	P2	P3	P4
Érkezési idő (ms)	0	3	6	11
CPU lökethossz (ms)	9	9	9	9
Indulási idő (ms)	0	4	8	12
Befejezési idő (ms)	29	33	35	36
Várakozási idő (ms)	20	24	26	25

Átlagos várakozási idő (RR 4ms): $(20 + 24 + 26 + 25) / 4 = 95 / 4 = 23.75 \text{ ms}$.

Végrehajtási sorrend szakaszai: P1(4) -> P2(4) -> P3(4) -> P4(4) -> P1(4) -> P2(4) -> P3(4) -> P4(4) -> P1(1) -> P2(1) -> P3(1) -> P4(1).